

PuRRifier

Let your smartwatch purrrr away the stress!

Lucia Kačmárová, Filip Brutovský, Marko Bukovina, Lukáš Bugaj



Obsah

1 ZÁMER PROJEKTU	2
1.1 Kontext zákazníka	2
1.2 Business kontext	2
1.3 Business ciele a metriky úspechu	3
1.4 Opis navrhovaného riešenia	3
1.5 Silné / slabé stránky návrhu projektu	4
1.6 Identifikácia rizík	4
2 BUSINESS MODELOVANIE	5
2.1 Procesná mapa	5
2.2 Procesný model	6
2.3 Doménový model	11
3 MODEL POŽIADAVIEK	17
3.1 Identifikácia stakeholdra	17
3.2 Business požiadavky	18
3.3 Užívateľské požiadavky	18
3.4 Funkčné požiadavky	19
3.5 Nefunkčné požiadavky	19
3.6 Diagramy	19
4 USE CASE	21
4.1 Určenie hraníc systému	21
4.2 Aktéri	21
4.3 Scenáre a Use Cases	22
4.5 Diagram - UC + aktéri	24
5 CLASS DIAGRAM	26
5.1 Návrhový model tried	26
5.2 Analytický model tried + USE case	27
6 SEKVENČNÉ, STAVOVÉ DIAGRAMY, UI	28
6.1 Sekvenčné diagramy	28
6.2 Stavové diagramy	29
6.3 UI	31

1 Zámer projektu

1.1 Kontext zákazníka

Aplikácia je určená širokej verejnosti a poskytuje moderné riešenie na zvládanie stresu. Je navrhnutá tak, aby bola intuitívna, jednoduchá a prístupná každému bez ohľadu na technické znalosti či skúsenosti s technológiami. Nie je obmedzená len na firemné prostredie, ale môže ju využívať ktokoľvek, kto hľadá efektívne spôsoby, ako zvládať stres vyplývajúci z každodenných výziev, ako sú pracovné povinnosti, finančná neistota či osobné vzťahy.

1.2 Business kontext

Stres je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, či už v pracovnom prostredí, v spoločenských interakciách alebo v súkromí. Dlhodobé vystavenie stresu môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, ako sú hypertenzia, poruchy spánku, kardiovaskulárne ochorenia, oslabená imunita či chronická únava. Napriek tomu, že existuje množstvo osvedčených metód na zvládanie stresu, až 67 % Slovákov aktívne nevyužíva stratégie na jeho redukciiu, čím sa vystavujú zvýšenému riziku negatívnych následkov.

Jedným z prirodzených spôsobov znižovania stresu je interakcia s domácimi miláčikmi, najmä s mačkami. Doktorka Elizabeth von Muggenthaler v roku 2001 realizovala vedeckú štúdiu, ktorá sa zaoberala vplyvom frekvencií mačacieho pradenia na zdravie človeka. Jej výsledky ukázali, že frekvencie pradenia v rozmedzí 15-20 Hz majú pozitívne účinky na regeneračné procesy v tele, pomáhajú zmierňovať fyziologické prejavy stresu, ako je zvýšená tepová frekvencia či svalové napätie a podporujú celkový pocit uvoľnenia a psychickej pohody.

Práve tento vedecky podložený fenomén nás inšpiroval k vytvoreniu **PuRRifier** – inovatívnej aplikácie pre smart hodinky, ktorá využíva jemné vibrácie napodobňujúce mačacie pradenie na stimuláciu parasympatického nervového systému a tým prispieva k zvládaniu stresu.

1.3 Business ciele a metriky úspechu

1. Prvotným a kľúčovým cieľom pre rast aplikácie je **rozšírenie jej compatibility** na ďalšie platformy a zariadenia, ako sú Fitbit, Huawei Watch a nové modely smart hodín, pričom tento krok plánujeme dosiahnuť do maximálne 12 mesiacov od uvedenia aplikácie na trh.
2. Ďalším významným cieľom je **dosiahnutie zníženia úrovne stresu u minimálne 70 % používateľov aplikácie počas 4 až 6 týždňov** jej používania. Aplikácia bude pravidelne získavať dobrovoľnú spätnú väzbu od používateľov, na základe ktorej budeme hodnotiť jej účinnosť a úspešnosť v počiatočných mesiacoch prevádzky.
3. Konečným, no nemenej dôležitým cieľom je **zaradenie aplikácie PuRRifier medzi top 5 aplikácií v kategórii Zdravie & Stresový manažment do 9 mesiacov** od jej uvedenia na trh. Tento cieľ bude vyžadovať vysokú úroveň používateľského zážitku, na ktorý sa plne spoliehame, a sme presvedčení, že aplikácia tieto očakávania splní.

1.4 Opis navrhovaného riešenia

Aplikácia PuRRifier (odvodené od mačacieho “purring”, tzv. pradenia) je pokrokový produkt, patriaci do kategórie Zdravie & Stresový manažment a je navrhnutý na znižovanie stresu prostredníctvom interaktívneho a terapeutického prístupu, ktorý zahŕňa funkcionality ako **automatické monitorovanie stresu**, **haptickú stimuláciu** a **virtuálneho asistenta** poskytujúceho personalizované odporúčania. Aplikácia v reálnom čase sleduje variabilitu srdcovej frekvencie (HRV) a ak zaznamená významné zmeny naznačujúce zvýšený stres, automaticky upozorní používateľa. V prípade vysokého stresu PuRRifier iniciuje jemné vibrovanie na smart hodinách v rozsahu 15-20 Hz, čím simuluje terapeutické účinky mačacieho pradenia. Okrem haptickej stimulácie je k dispozícii aj virtuálny asistent Chilly, ktorý poskytuje interaktívnu podporu. Tento AI asistent v podobe virtuálnej mačky ponúka odporúčania na relaxačné techniky, ako sú dychové cvičenia či jednoduché relaxačné hry, a pomáha odvieť pozornosť používateľa od stresových podnetov. Vďaka personalizovaným odporúčaniam, ktoré aplikácia generuje na základe správania používateľa, PuRRifier neustále prispôbuje a vylepšuje svoje riešenia na znižovanie stresu, čím poskytuje používateľom jedinečnú a ciele zameranú podporu.

Na rozdiel od väčšiny súčasných aplikácií, ktoré sa sústreďujú na bežné techniky ako dychové cvičenia, meditácie, relaxačné hry či podobné nástroje na zvládanie stresu, PuRRifier ide ešte ďalej. Okrem týchto základných metód, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou aplikácie, prináša inovatívny prístup v podobe vibračnej terapie inšpirovanej mačacím pradením. Tento jedinečný spôsob stimulácie nervového systému posúva tradičné techniky na novú úroveň a poskytuje používateľovi silnejší a prirodzenejší nástroj na znižovanie stresu. Kombinácia moderných technológií a osvedčených terapeutických metód robí PuRRifier revolučným produktom, ktorý je na trhu unikátny a posúva hranice bežných aplikácií.

1.5 Silné / slabé stránky návrhu projektu

Silné stránky:

1. *Plne prispôsobiteľná skúsenosť*: Funkcionalita vibrovania v aplikácii je plne nastaviteľná, čo umožňuje používateľovi prispôsobiť intenzitu vibrácií podľa vlastných preferencií. Navyše, ak je používateľ v situácii, kde vibrovanie môže byť rušivé, existuje možnosť dočasne vypnúť túto funkciu, čo zabezpečuje komfortné a prispôsobené používanie aplikácie.
2. *Nezameriavame sa len na terapiu vibrovania*: Aplikácia ponúka širokú škálu nástrojov na sledovanie stresu, nielen vibračnú terapiu, ale aj základné techniky ako dychové cvičenia a meditácie, poskytuje komplexný prístup k riešeniu stresových faktorov, čo môže byť výhodné pre používateľov, ktorí hľadajú rôznorodé spôsoby zvládania stresu.
3. *V jednoduchosti je krása*: Aplikácia má intuitívne a používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje rýchlu a ľahkú interakciu bez potreby zložitého nastavovania

Slabé stránky:

1. *Problém s kvalitou vibrovania* - Apple Watch využíva HealthKit API a Taptic Engine, ktorý umožňuje veľmi jemné a presné vibrácie, ideálne na simuláciu, zatiaľ čo Garmin zariadenia, hoci tiež poskytujú haptickú spätnú väzbu, používajú vlastnú technológiu (založenú na **vibračných motorčekoch**), ktorá nie je tak presná a pri lacnejších modeloch smart hodín Garmin môže byť vibračná funkcia menej kvalitná a nemusí plne podporovať požadovanú úroveň haptickej stimulácie, tento istý problém sa týka napríklad aj starších modelov Samsung Galaxy Watch, ktoré nemajú tak vyspelý vibračný mechanizmus ako Taptic Engine
2. *Prostredie a fyzické zdravie používateľa*: Najmä v hlučných prostrediach, kde jemné vibrácie môžu byť ťažšie vnímateľné. Okrem toho, rôzne zdravotné stavy používateľa, ako neuropatia alebo znížená citlivosť pokožky, môžu ovplyvniť schopnosť vnímať vibrácie, čo znižuje účinnosť aplikácie.

1.6 Identifikácia rizík

Momentálne náš tím nečelí žiadnym vážnym problémom, nakoľko máme vyváženú spoluprácu, ktorá je založená na otvorenej komunikácii a schopnosti spoločne riešiť výzvy. Avšak, počas realizácie projektu sa môžu vyskytnúť nepredvídané okolnosti alebo výzvy, ktoré môžu ovplyvniť dynamiku tímu. Aj keď sú naše momentálne pracovné vzťahy harmonické, neustále sa snažíme monitorovať a riadiť možné riziká, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a plynulosť našej spolupráce.

2 Business modelovanie

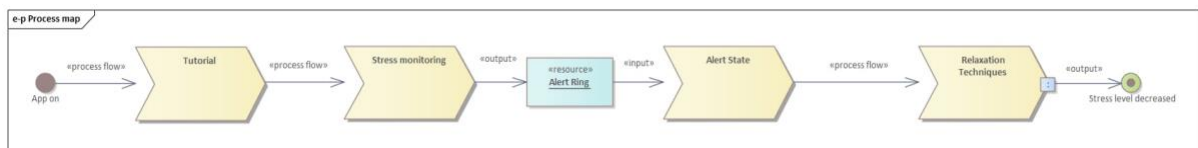
V našom business modeli sa zameriavame na tieto kľúčové procesy tvoriace základ našich operácií:

- Tutorial
- Monitoring Stress
- Alert State
- Relaxation Techniques

Tieto procesy sú podrobnejšie opísané a vizualizované v procesnom modeli businessu (viď. kapitola 2.2), kde sú hlbšie zachytené ich vzájomné prepojenia

2.1 Procesná mapa

Mapa poskytuje len veľmi povrchný pohľad na vyššie spomenuté procesy a zachytáva len podstatné deje, je to najmä kvôli lepšej čitateľnosti a menšej komplexite

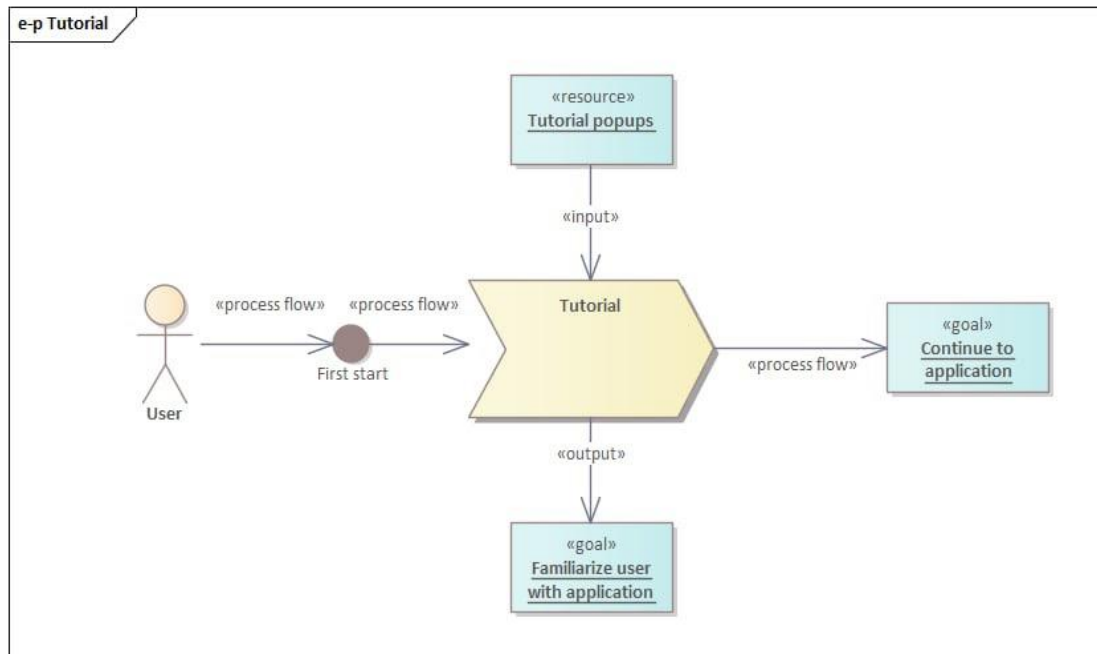


Procesná mapa

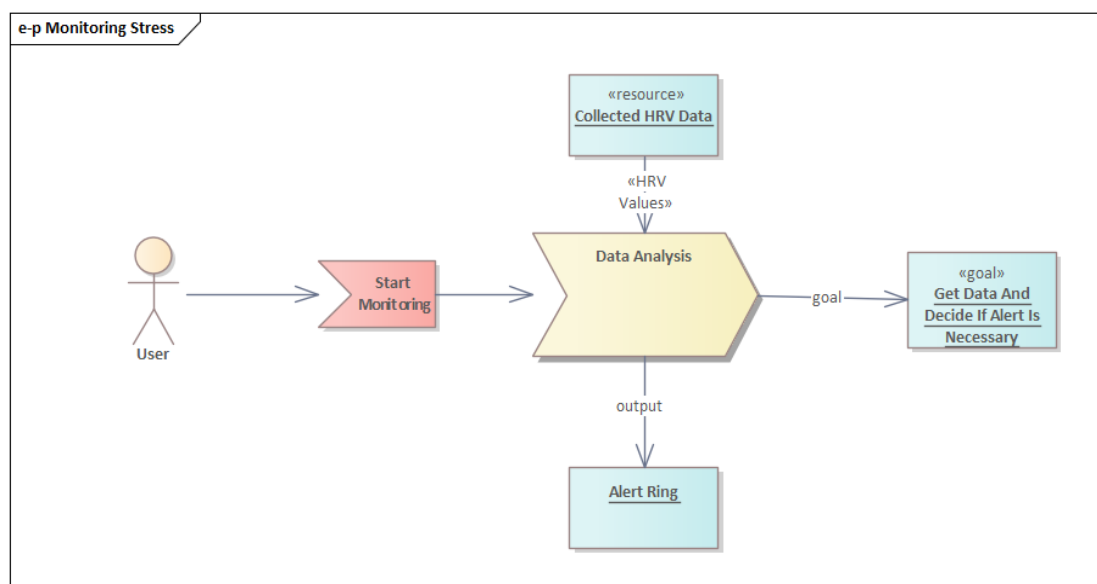
2.2 Procesný model

V tejto časti sa podrobne zameriame na analýzu jednotlivých procesov zobrazených pomocou Eriksson-Penker diagramov a Activity diagramov. Rozoberieme každú fázu a činnosť každého procesu, pričom opäť v modeli zachytávame len najdôležitejšie fázy v rámci jednotlivých procesov.

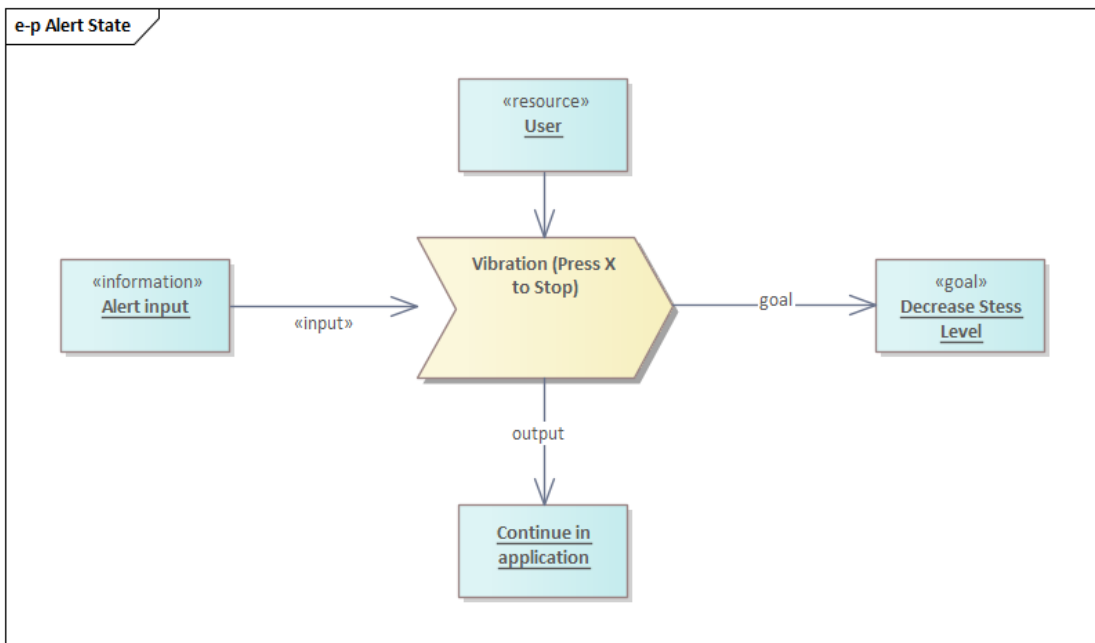
2.2.1 Procesný model – Eriksson-Penker diagramy



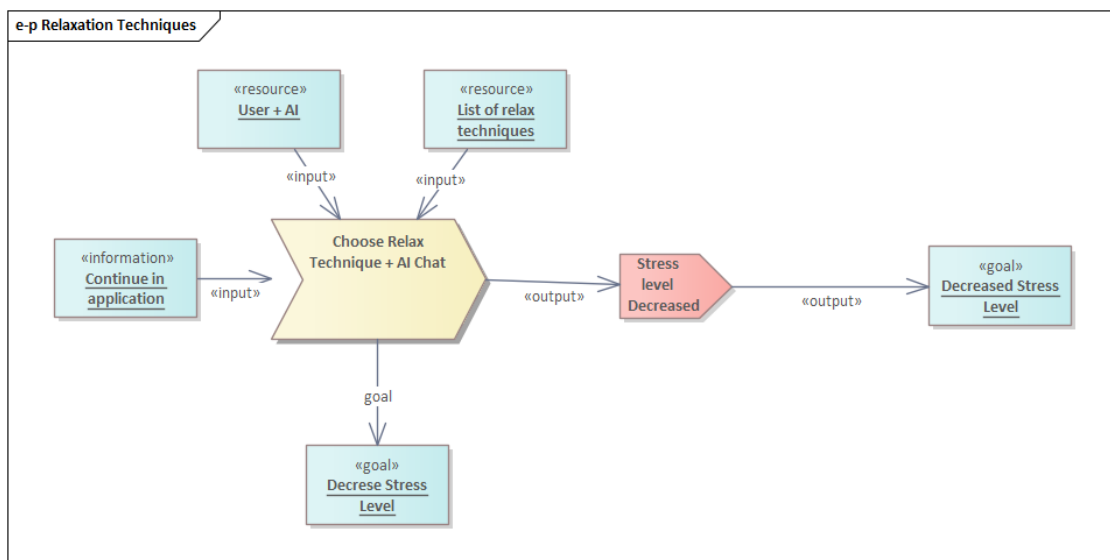
PC_0 Tutorial



PC_1 Monitoring Stress

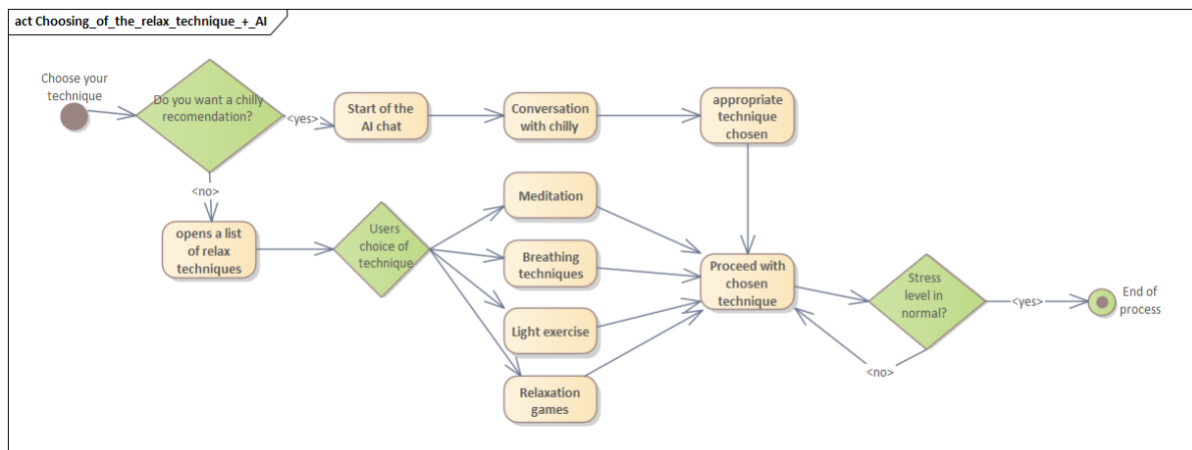


PC_2 Alert State

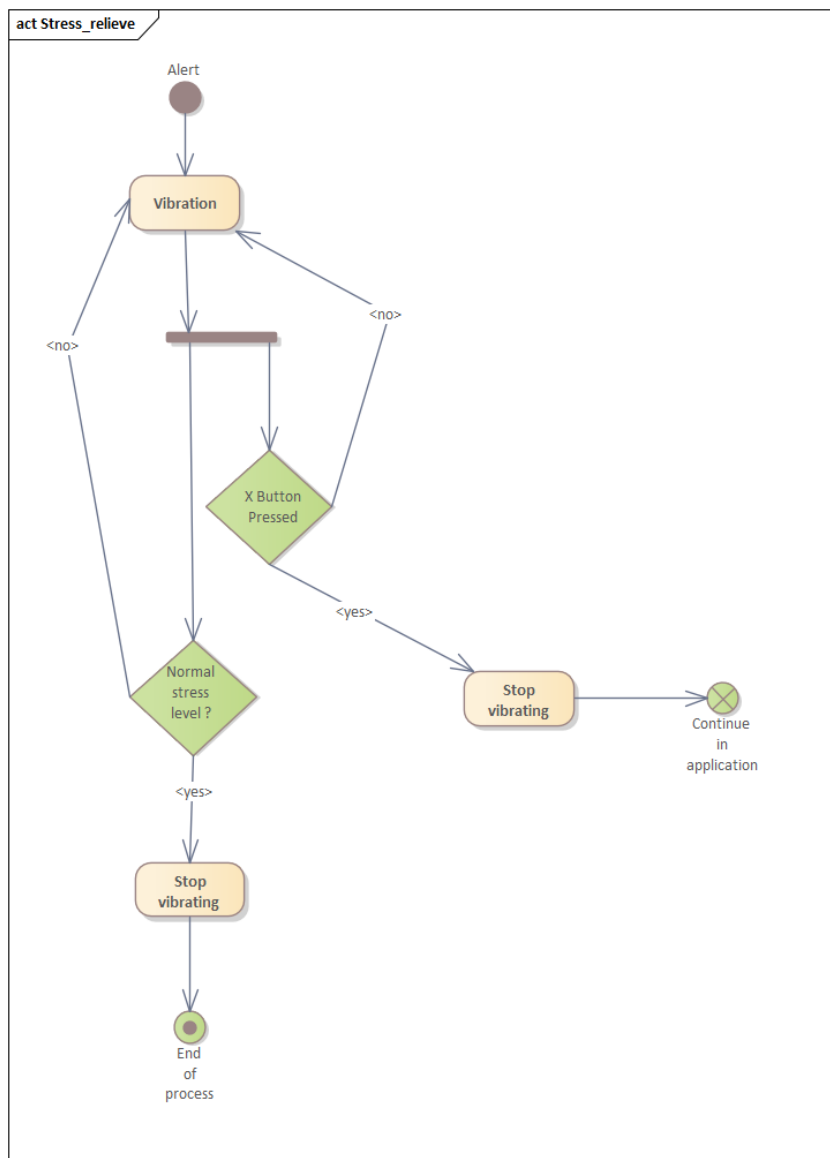


PC_3 Relaxation Techniques

2.2.2 Procesný model - Activity diagramy



A_1 Choosing of the relax technique



A_2 Stress_relieve

2.2.3 Procesný model - popis jednotlivých procesov

Tutoriál (PC_0) je úvodný proces aplikácie, ktorý sa automaticky spustí pri jej prvom použití. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť jednoduchosť a plynulý vstup používateľa do systému. Pomocou prehľadného a interaktívneho sprievodcu používateľa oboznámi s hlavnými funkciami aplikácie, ako sú monitorovanie stresu, vibračná terapia, výber relaxačných techník či personalizácia nastavení. Vďaka tutoriálu získa používateľ rýchly prehľad o možnostiach, ktoré aplikácia ponúka, čím sa znižuje pravdepodobnosť zmätenia alebo nesprávneho používania systému.

Medzi hlavné indikátory a metriky úspechu pri danom procese zahrňame:

1. *% Používateľov, ktorí tutoriál dokončili, bez preskočenia alebo prerušenia*
2. *Počet opätovných spustení tutoriálu, na základe tohto bodu sa vieme d'alej odraziť pri zlepšovaní jasnosti tutoriálu a vieme určiť, do akej miery bol mätúci*
3. *Priemerný čas strávený v tutoriáli, na základe ktorého vieme určiť jeho aktuálnu náročnosť*

Monitoring Stress (PC_1) je kontinuálny cyklický proces, ktorý sa spúšťa okamžite a neustále sleduje úroveň stresu používateľa. Tento proces zahŕňa štyri hlavné stavy: Data Collection, Data Analysis, Abnormal HRV values a Alert. Proces nemá definitívny ukončovací bod, pretože funguje v cykle, ktorý nepretržite monitoruje stres. Počas behu hlavného procesu sa v pozadí vykonávajú dva tzv. subprocesy:

1. *Data Collection (zahŕňa pravidelný zber biometrických údajov, konkrétne variabilitu srdcového tepu (HRV), ktorá slúži ako indikátor úrovne stresu)*
2. *Data Analysis (v tejto fáze sa zhromaždené dáta analyzujú, pričom sa vyhodnocujú trendy a vzory v HRV, ktoré pomáhajú určovať aktuálnu úroveň stresu používateľa)*

Proces monitorovania je spustený automaticky a v pravidelných intervaloch sleduje HRV bez potreby špecifického podnetu, taktiež používateľ má možnosť kedykoľvek skontrolovať svoj aktuálny stresový stav na základe posledných údajov, čo mu umožňuje získať prehľad o jeho stresovej úrovni za posledný interval. Proces na výstupe poskytuje alert v prípade náhleho zvýšenia stresu.

Medzi hlavné indikátory a metriky úspechu pri danom procese zahrňame:

1. *Presnosť detekcie stresu (a to aj pri rôznych intervaloch a technických podmienkach)*
2. *Šetrnosť batérie (optimalizácia intervalov tak, aby proces minimalizoval spotrebu batérie zariadenia, ALE presnosť detekcie sa stále zachováva)*
3. *Účinnosť low-pass filtra (zabezpečenie, aby systém filtroval šum v dátach a poskytoval presné hodnoty HRV)*

Alert State (PC_2) je zameraný na zníženie úrovne stresu používateľa prostredníctvom vibrovania, ktoré je primárnou relaxačnou technikou našej aplikácie a zahŕňa tieto stavy: Alert, Vibration / Press 'X' to stop, Process Finished a Continue in Application.

Proces je aktivovaný na základe alertu z predchádzajúceho procesu *Stress Monitoring*, ktorý signalizuje vysokú úroveň stresu. Tento alert je výstupom predchádzajúceho procesu a slúži ako príčina spustenia vibrovania.

Medzi hlavné indikátory a metriky úspechu pri danom procese zahŕňame:

1. Zníženie stresových hodnôt (*sledovanie poklesu hladiny stresu pred a po vykonaní techniky vibrovania, efektívnosť metódy*)
2. Počet používateľov, ktorí techniku nepreskočili (*koľko používateľov dokončí cvičenie bez toho, aby stlačili tlačidlo 'X' a prerušili techniku*)

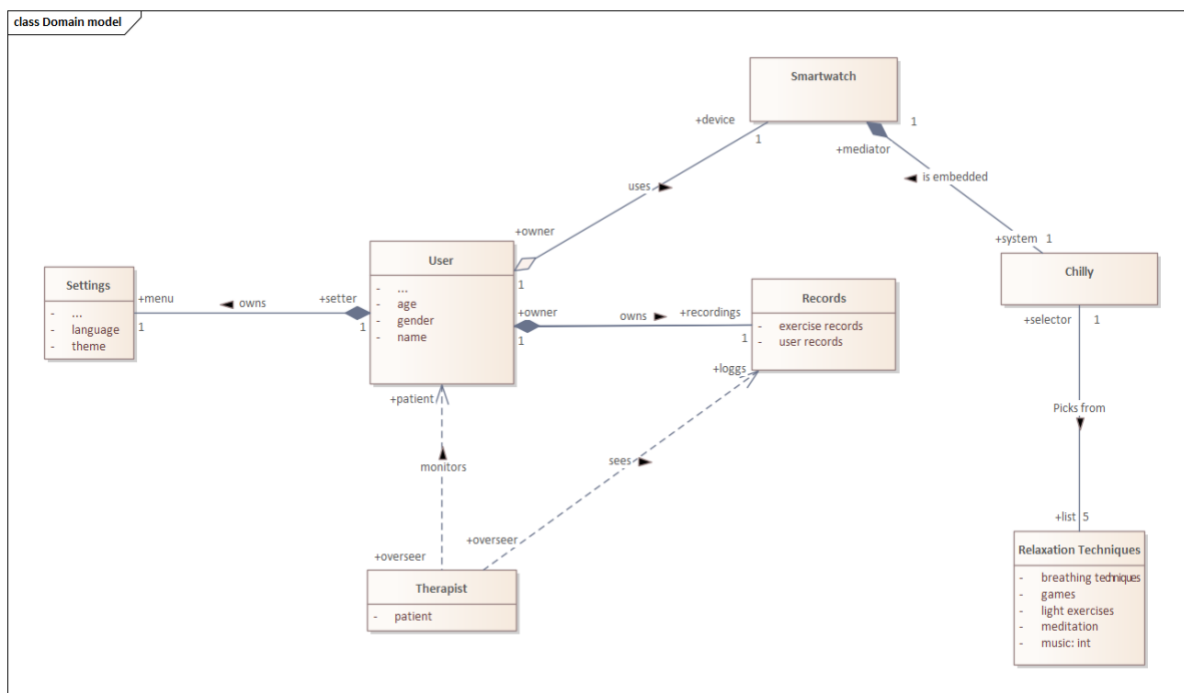
Relaxation Techniques (PC_3) sa zameriava na zníženie úrovne stresu používateľa pomocou sekundárnej metódy, a tou sú práve relaxačné techniky, ktoré predstavujú alternatívu k primárnej metóde vibrovania. Proces zahŕňa tieto stavy: Continue in application, Choose relax technique + AI chat, Choose relax technique yourself a Chilly recommendation. Ak používateľ preskočí vibrovanie a rozhodne sa zvoliť alternatívu, tento proces je aktivovaný na základe výstupu z predchádzajúceho procesu *Alert State*.

Medzi hlavné indikátory a metriky úspechu pri danom procese zahŕňame:

1. Zníženie stresových hodnôt (*porovnanie stresovej úrovne pred a po*)
2. Frekvencia používania techník (*meranie, ako často používateľ volí rôzne relaxačné techniky, obľúbenosť a preferencie*)
3. Počet prerušených techník (*metrika, ktorá ukazuje, či používateľ dokončil relaxačnú techniku, alebo ju preruší skôr*)

2.3 Doménový model

3.1.1 Doménový model - diagram



Doménový model

3.1.2 Doménový model - popis diagramu

Celý model predstavuje komplexný ekosystém, v ktorom používateľ interaguje s rôznymi podpornými mechanizmami na zvládanie stresu. Každý používateľ je reprezentovaný entitou *User*, ktorá obsahuje základné informácie (vek, pohlavie, meno...). Okrem toho používateľ vlastní nastavenia *Settings* aplikácie, ktoré zahŕňajú jazyk a tému rozhrania. Používateľ má možnosť zaznamenávať svoju aktivitu a fyziologické parametre prostredníctvom *Records*, ktoré uchovávajú informácie o vykonaných cvičeniach a osobných záznamoch. Monitorovanie zdravotných údajov je zabezpečené pomocou *Smartwatch*, ktoré je nevyhnutným zariadením prepojeným s aplikáciou. Smartwatch zhromažďuje informácie o srdcovej frekvencii a iných fyziologických parametroch, ktoré sa zapisujú do *Records*. Aplikácia taktiež obsahuje modul *Chilly*, ktorý slúži na redukciu stresu a vyhodnocovanie aktuálneho stavu používateľa. Tento modul môže odporučiť vhodné relaxačné techniky. K dispozícii je *Relaxation Techniques*, ktoré obsahujú rôzne techniky relaxácie (dychové cvičenia, hry, ľahké cvičenia, meditáciu a hudbu). Tieto techniky môže používateľ vykonávať na odporúčenie modulu *Chilly* alebo na základe vlastnej vôle. Dôležitou súčasťou modelu je aj entita *Therapist*, ktorá umožňuje sledovanie používateľa odborným terapeutom. Terapeut môže monitorovať stav používateľa a poskytovať mu odborné usmernenia.

3.1.3 Doménový model - kardinalita vzťahov

1. **User ↔ Settings** (každý používateľ má jedno nastavenie aplikácie)
2. **User ↔ Smartwatch** (každý používateľ môže mať maximálne jedno smartwatch zariadenie prepojené s aplikáciou)
3. **User ↔ Records** (každému používateľovi prislúcha práve jeden záznam o jeho aktivite)
4. **Smartwatch ↔ Chilly** (Smartwatch zariadenie ma zabudované v sebe práve 1 Chillyho)
5. **Chilly ↔ Relaxation Techniques** (modul Chilly odporúča techniky relaxácie z päť možných kategórií)
6. **User ↔ Therapist** (používateľa môže monitorovať terapeut, vzťah je voliteľný)
7. **Records ↔ Therapist** (terapeut môže mať prístup k používateľovým dátam, vzťah je voliteľný)

2.4 Karty procesov

Atribúty procesu	Opis
ID	PC 0
Názov procesu	Tutorial
Strategický cieľ	Zabezpečiť, aby používatelia (pacienti aj terapeuti) pochopili základné funkcie aplikácie a vedeli ju bez problémov používať od prvého spustenia
Produkt / služba	Interaktívny vstupný sprievodca aplikáciou s jednoduchým vizuálnym a textovým vysvetlením hlavných funkcií a možností
Špecifikácia procesu	Tutorial start – Spustenie tutoriálu pri prvom otvorení aplikácie Explanation – Zobrazenie krátkych vysvetlení funkcií ako: sledovanie stresu, vibračná terapia, relaxačné techniky, AI asistent Chilly, nastavenia Tutorial end – Ukončenie tutoriálu s možnosťou opätovného spustenia v nastaveniach
Vlastník procesu	Aplikácia na mobilnom zariadení
Zákazník procesu	Používateľ aplikácie
Oblasť zlepšenia	• skrátenie času potrebného na <i>zorientovanie sa</i> v aplikácii • zvýšenie <i>zapojenia</i> používateľov už od prvého spustenia • zníženie <i>počtu</i> používateľských <i>chýb</i> spôsobených nepochopením funkcií
Metriky výkonu procesu	• <i>finished</i> tutoriály (%) • opätovné spustenia tutoriálu (n) • priemerný čas prejdania tutoriálu (n)
Štartovacia udalosť	Prvé spustenie aplikácie po inštalácii
Podmienky	• aplikácia bola práve nainštalovaná • používateľ ešte neprešiel tutoriálom

Atribúty procesu	Opis
ID	PC 1
Názov procesu	Stress Monitoring
Strategický cieľ	Kontinuálne monitorovanie stresovej úrovne používateľa na základe HRV a automatická reakcia pri vysokej hladine stresu
Produkt / služba	Notifikácie o vysokom strese, analýza stresových trendov
Špecifikácia procesu	1. Data Collection – Smartwatch senzory kontinuálne zaznamenávajú HRV 2. Data Analysis – Algoritmus vyhodnocuje HRV a klasifikuje stresovú úroveň 3. Stress Classification – Ak je stresová úroveň nízka, pokračuje monitoring, ak je vysoká, spúšťa sa proces <i>Alert</i>
Vlastník procesu	Aplikácia v mobile a na hodinkách
Zákazník procesu	Používateľ aplikácie
Oblasť zlepšenia	• zvýšenie presnosti detekcie stresu optimalizáciou intervalov merania • minimalizácia spotreby batérie hodín • zlepšenie algoritmu klasifikácie stresových úrovní • vybratie optimálneho intervalu pri meraní
Metriky výkonu procesu	• presnosť stresovej detekcie (%) • zníženie spotreby batérie (%) • efektívnosť low-pass filtra (%)
Štartovacia udalosť	Proces beží kontinuálne v intervaloch
Podmienky	• dostupné HRV dáta zo senzorov • aplikácia beží na mobile a hodinkách • funkčný algoritmus na spracovanie HRV

Atribúty procesu	Opis
ID	PC_2
Názov procesu	Alert State
Strategický cieľ	Zníženie stresovej úrovne používateľa prostredníctvom vibračnej techniky
Produkt / služba	Vibračná intervencia na uvoľnenie stresu
Špecifikácia procesu	Alert – proces je spustený na základe výstupu z procesu Stress Monitoring Vibration – aplikácia aktivuje vibračný mechanizmus, používateľ môže proces zastaviť stlačením tlačidla 'X' Decision – ak používateľ proces preruší, systém ponúkne ďalšie relaxačné techniky (napr. dýchacie cvičenia), používateľ má v tomto bode možnosť buď pokračovať s relaxačnými technikami alebo terminovať proces úplne
Vlastník procesu	Aplikácia v mobile a na hodinkách
Zákazník procesu	Používateľ aplikácie
Oblasť zlepšenia	- zlepšenie zapojenia používateľa do procesu relaxácie - minimalizácia nepríjemnosti vibračnej metódy pre používateľa
Metriky výkonu procesu	- počet dokončených cyklov (n) - efektivita techniky (%) - počet používateľov, ktorí prerušili proces (n)
Štartovacia udalosť	Alert
Podmienky	- alert z predchádzajúceho procesu bol aktivovaný - používateľ má aktívne pripojené zariadenie (napr. smartwatch) - dostupná vibračná technológia na zariadení

Atribúty procesu	Opis
ID	PC_3
Názov procesu	Relaxation Techniques
Strategický cieľ	Zníženie stresovej úrovne používateľa pomocou sekundárnej metódy – výber relaxačných techník ako alternatívy k vibrovaniu
Produkt / služba	Relaxačné techniky na uvoľnenie stresu
Špecifikácia procesu	1. Continue in App – proces začína po rozhodnutí používateľa preskočiť vibračnú metódu a pokračovania v aplikácii 2. Chilly odporúčanie (decision) – ak chce používateľ pomôcť s výberom techniky 3. Výber techniky – ak si chce používateľ zvoliť vlastnú techniku
Vlastník procesu	Aplikácia na mobilnom zariadení
Zákazník procesu	Používateľ aplikácie
Oblasť zlepšenia	• personalizácia odporúčaných techník podľa preferencií používateľa • rozšírenie výberu techník na základe používateľských spätnej väzby
Metriky výkonu procesu	• zníženie stresových hodnôt (%) • efektivita techniky (%) • frekvencia používania techník (%) • počet prerušených techník (n)
Štartovacia udalosť	Continue in application
Podmienky	Používateľ sa rozhodol nevyužiť vibračnú metódu

3 Model požiadaviek

3.1 Identifikácia stakeholdra

Stakeholderi majú kľúčový vplyv na úspech našej aplikácie, v našom kontexte ich identifikujeme nasledovne:

Stakeholderi, ktorých spokojnosť má kľúčový vplyv na úspech aplikácie

1.) Široká verejnosť - zdraví jednotlivci bez špecifických problémov so stresom, pre túto skupinu je kľúčová jednoduchosť používania, dostupnosť a cenová prijateľnosť aplikácie, ako aj možnosť prispôsobenia podľa individuálnych potrieb, hlavným cieľom je zmiernenie bežného stresu a zlepšenie aktuálnej psychickej pohody, keďže nejde o akútnu skupinu, očakávajú skôr univerzálne a základné funkcie

2.) Jednotlivci s chronickým stresom - osoby, ktoré zažívajú dlhodobý a ťažko zvládnuteľný stres, pre túto skupinu je kľúčová možnosť personalizácie aplikácie, ktorá ponúka aktívne návrhy na zlepšenie od Chillyho, nastavenie individuálnych cieľov a motivačné prvky, ide o viac akútnu skupinu, ktorá vyžaduje intenzívnejšiu podporu pri zvládaní stresu

3.) Jednotlivci s poruchami mentálneho zdravia - osoby so závažnými psychickými problémami úzko súvisiacimi so stresom, aplikácia je navrhnutá v súlade s psychologickými odporúčaniami a podporuje liečebný proces v kombinácii s terapiou, dôležité sú bezpečné používanie, režim znižujúci riziká, možnosť okamžitého kontaktu s odborníkom a pravidelný zber dát, ktoré sa zasielajú administratívnej osobe - psychológovi alebo psychiatrovi

4.) Odborníci (terapeuti, psychológovia) - skupina profesionálov, ktorí môžu pomôcť s propagáciou aplikácie a odporúčať jej využitie v rámci liečebného procesu

Stakeholderi s kľúčovým vplyvom na úspech aplikácie

1.) Marketingový tím - zodpovedá za viditeľnosť aplikácie prostredníctvom reklám, marketingových kampaní a stratégií na oslovenie cieľových skupín

2.) Vývojári - zabezpečujú technické požiadavky aplikácie, jej optimalizáciu, výkon a celkovú funkčnosť, dôležitá je *efektívna spolupráca v tíme* na neustálom vylepšovaní produktu

3.2 Business požiadavky

Požiadavky týkajúce sa cieľov a potrieb našej firmy, prístupnosti, marketingu a rozpoznateľnosti značky

1. Rozšírenie kompatibility (aplikácia musí byť kompatibilná s rôznymi zariadeniami a operačnými systémami)

2. Zníženie úrovne stresu u používateľov (zvýšiť povedomie o aplikácii prostredníctvom spolupráce s odborníkmi, spolupráca s psychológmi, terapeutmi a firmami je vhodná na zlepšenie dôveryhodnosti aplikácie a zlepšenie jej účinnosti, vedie to k pozitívnej spätnej väzbe od používateľov)

3. Zaradenie aplikácie medzi top 5 v kategórii Zdravie & Stresový manažment (úspech aplikácie na trhu, ktorý bude úzko spojený s jej popularitou a schopnosťou generovať príjmy)

3.3 Uživateľské požiadavky

Čo používateľ očakáva?

Tieto **požiadavky** nám pomáhajú splniť **business požiadavky**, pretože ak aplikácia spĺňa očakávania používateľov (či už ide o pohodlné používanie, bezpečnosť, personalizáciu, či efektívnosť pri zmierňovaní stresu), bude úspešná a tým pádom aj naplňovať business ciele

1. Personalizácia nastavení (používateľ má možnosť prispôbiť si rôzne aspekty aplikácie podľa svojich preferencií, môže si nastaviť intenzitu a trvanie vibrácií, okrem toho si môže upraviť jazyk, veľkosť písma, vybrať si témy, nastaviť upozornenia, zvukové nastavenia a ďalšie možnosti, ktoré umožnia ešte lepšie prispôbenie aplikácie individuálnym potrebám a preferenciám používateľa)

2. Odporúčaný výber relaxačných techník (používateľovi sú poskytnuté odporúčenia na relaxačné techniky poskytnuté aplikáciou na základe jeho aktuálneho stavu)

3. Výber relaxačných techník podľa vlastnej vôle (poskytovanie slobody vo výbere techník je zásadné, pretože každý používateľ môže preferovať inú metódu)

4. Zrušenie aktívnej relaxačnej metódy (používateľ môže kedykoľvek prerušiť aktívnu relaxačnú metódu - vibrovanie)

5. Tutoriál, oboznámenie používateľa s funkciami aplikácie (pri prvom spustení aplikácie je používateľovi poskytnutý jasný a stručný tutoriál)

6. Vyskakovacie reklamy (používateľ očakáva, že reklamy nebudú rušivé a budú primerane integrované do používateľského zážitku, reklamy budú relevantné - týkajúce sa zdravia)

7. Interaktívne a priateľské používateľské rozhranie (pre používateľa je vytvorené intuitívne a vizuálne príjemné rozhranie)

3.4 Funkčné požiadavky

Čo systém robí?

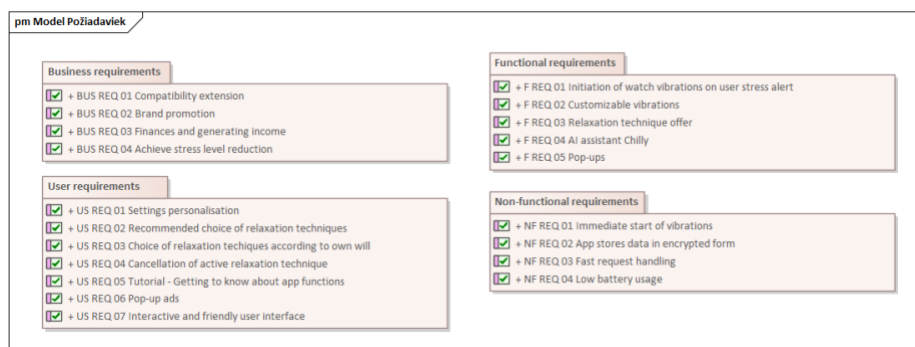
- 1. Iniciácia vibrácií** (reakcia hodín na stresový podnet)
- 2. Nastaviteľné vibrácie** (vibrácie sú plne prispôsobiteľné, čo umožňuje používateľovi nastaviť intenzitu a trvanie vibrácií podľa vlastných preferencií a potrieb na zmiernenie stresu)
- 3. Ponuka relaxačných techník** (aplikácia poskytuje rôzne relaxačné techniky ako dychové cvičenia, meditácie a interaktívne hry, ľahké cvičenia, počúvanie hudby, ktoré sú odporúčané na základe aktuálneho stavu používateľ)
- 4. AI asistent Chilly** (používateľ môže komunikovať s AI asistentom Chilly, ktorý na základe analýzy aktuálneho stavu používateľa poskytuje personalizované odporúčania na zmiernenie stresu, tieto odporúčania zahŕňajú konkrétne relaxačné cvičenia alebo tipy na zlepšenie psychického zdravia)
- 5. Popups** (reklamy a tutoriál)

3.5 Nefunkčné požiadavky

Ako dobre to robí?

- 1. Okamžité spustenie vibrácií** (vibrácie sa musia aktivovať okamžite po ich požiadavke s minimálnym oneskorením, pričom maximálny čas oneskorenia nesmie presiahnuť 1 sekundu)
- 2. Aplikácia uchováva osobné údaje v šifrovanej forme** (aplikácia zabezpečuje vysokú úroveň ochrany osobných údajov používateľov, všetky citlivé údaje, ako sú údaje o zdraví, osobné preferencie, nastavenia a história interakcií sú šifrované)
- 3. Nízka spotreba batérie mobilnou aplikáciou** (aplikácia je optimalizovaná tak, aby minimalizovala spotrebu energie na zariadeniach používateľov, čím sa predĺži výdrž batérie.)
- 4. Rýchlosť spracovania požiadaviek** (Chilly musí byť schopný rýchlo spracovávať požiadavky používateľov a poskytovať relevantné odpovede do 3 sekúnd od zadania požiadavky, aby sa zabezpečila plynulá a efektívna komunikácia s používateľom)

3.6 Diagramy



Model požiadaviek

Source	Target	User requirements:US REQ 01 Settings personalisation	User requirements:US REQ 02 Recommended choice of relaxation techniques	User requirements:US REQ 03 Choice of relaxation technique according to own will	User requirements:US REQ 04 Cancellation of active relaxation technique	User requirements:US REQ 05 Tutorial - Getting to know about app functions	User requirements:US REQ 06 Pop-up ads	User requirements:US REQ 07 Interactive and friendly user interface
Functional requirements:F REQ 01 Initiation of watch vibrations on user stress alert				✔				
Functional requirements:F REQ 02 Customizable vibrations		✔						✔
Functional requirements:F REQ 03 Relaxation technique offer			✔	✔				✔
Functional requirements:F REQ 04 AI Assistant Chilly			✔					
Functional requirements:F REQ 05 Pop-ups						✔	✔	

Matica závislostí (func-user)

Source	Target	Business requirements: BUS REQ 01 Compatibility extension	Business requirements: BUS REQ 02 Brand promotion	Business requirements: BUS REQ 03 Finances and generating income	Business requirements: BUS REQ 04 Achieve stress level reduction
User requirements: US REQ 01 Settings personalisation		↑			
User requirements: US REQ 02 Recommended choice of relaxation techniques					↑
User requirements: US REQ 03 Choice of relaxation techniques according to own will					↑
User requirements: US REQ 04 Cancellation of active relaxation technique		↑			
User requirements: US REQ 05 Tutorial - Getting to know about app functions		↑			
User requirements: US REQ 06 Pop-up ads				↑	
User requirements: US REQ 07 Interactive and friendly user interface			↑		

Matica závislostí (User-Bus)

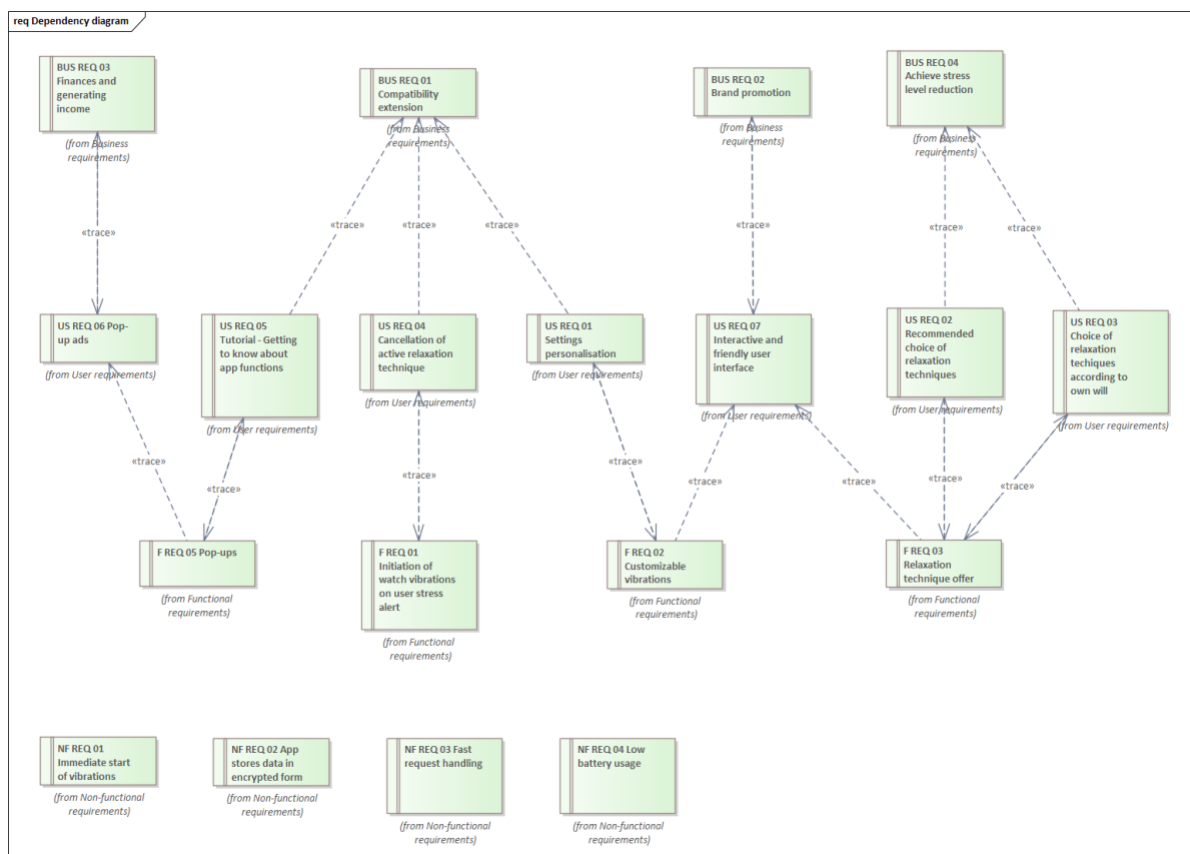


Diagram závislostí

4 Use Case

4.1 Určenie hraníc systému

4.1.1 Súčasti systému (aplikácie)

Monitorovanie stresu	využíva údaje HRV na identifikáciu stresových stavov používateľa
Vibračná terapia	v prípade detekcie stresu automaticky aktivuje vibrácie na smart hodinkách v rozsahu 15–20 Hz, napodobňujúce mačacie pradenie
Virtuálny asistent Chilly	poskytuje odporúčania na relaxačné techniky, interaktívnu podporu a tipy
Relaxačné techniky	dychové cvičenia, meditácie a jednoduché relaxačné hry, počúvanie hudby, ľahké cviky
Notifikácie a upozornenia	systém automaticky informuje používateľa o zvýšenej hladine stresu a navrhuje vhodné riešenia
Personalizácia nastavení	možnosť prispôsobiť intenzitu vibrácií, jazyk aplikácie
Tutoriál	vstupný sprievodca aplikáciou, ktorý pomáha používateľovi pochopiť jej základné funkcie
Zber a analýza údajov	uchovávanie záznamov o stresových hodnotách používateľa

4.2 Aktéri

Na základe popisu systému môžeme identifikovať nasledujúcich externých aktérov, ktorí priamo interagujú so systémom. Pri definovaní berieme do úvahy, že aktér môže byť osoba alebo objekt, ktorý je mimo kontroly samotného softvéru, ale s ním priamo komunikuje

Aktérov sme rozdelili do dvoch nasledujúcich kategórií:

1. Osoby

Používateľ - aktívne využíva aplikáciu na sledovanie a redukciu svojho stresu, môže si nastavovať preferencie, spúšťať relaxačné techniky a prijímať notifikácie

Údržbár - osoba zodpovedná za technickú správu aplikácie a riešenie problémov spojených s jej fungovaním, vykonáva údržbu databáz, monitoruje výkonnosť systému a zabezpečuje, aby aplikácia správne reagovala na zmeny v systéme

Vývojári - tím zodpovedný za vývoj a aktualizáciu aplikácie, spravuje jej funkčnosť, optimalizuje výkon, implementuje nové funkcie

Terapeut - odborník, ktorý analyzuje údaje o strese používateľov a poskytuje odborné rady alebo odporúčania, môže tiež odporúčať aplikáciu svojim klientom ako súčasť terapie

2. Predmety

Smartwatch - interagujú s aplikáciou, zaznamenávajú biometrické údaje používateľa, ktoré aplikácia využíva na vyhodnocovanie stresovej úrovne, Smartwatch taktiež prijímajú pokyny z aplikácie, ako napríklad aktiváciu alebo ukončenie vibrácií

4.3 Scenáre a Use Cases

4.3.1 Scenár 1 - bežný používateľ Peter

UC01 Set-up application (User based)

1. Peter si stiahne aplikáciu PuRRifier z obchodu s aplikáciami
 - 1.1 **EX** Aplikácia nie je dostupná pre Petrovo zariadenie
 - 1.2 **KONIEC**
2. Peter pri prvom spustení vyberie možnosť *User*
 - 2.1 **ALT** Petrovi príde email od terapeuta
 - 2.2 Peter potvrdí pozvánku (*od tohto momentu bude pod dohľadom terapeuta*)
3. Peter prejde tutoriálom, ktorý ho oboznámi s hlavnými funkciami aplikácie
4. Peter si nastaví osobné preferencie (intenzita vibrácií, jazyk, notifikácie)
5. Systém uloží preferencie Petra

UC02 Monitor HRV

1. Systém začne automaticky monitorovať Petrove HRV
2. Systém zaznamená vysokú hladinu stresu u Petra
3. Aktivuje **UC03**

UC03 Initiate stress alert

1. Systém odošle Petrovi notifikáciu o vysokej úrovni stresu
2. Systém iniciuje vibračnú terapiu
 - 2.1 **ALT** Peter stlačí 'X'
 - 2.2 Aktivuje **UC04**
3. Systém pokračuje vo vibračnej terapii
4. Po znížení úrovne stresu, systém vypne vibračnú terapiu a pokračuje na **UC02** (monitoruje stres)

UC04 Make a choice

1. Systém dá Petrovi možnosť pokračovať vo výbere relaxačnej techniky v mobilnej aplikácii
2. Peter prijme možnosť výberu relaxačnej techniky v mobilnej aplikácii, pokračuj na **UC05**
 - 2.1 **ALT** Peter odmietne výber relaxačnej techniky v mobilnej aplikácii, **KONIEC**

UC05 Select relaxation technique

1. Systém informuje Petra o dostupnosti alternatívnych relaxačných techník
2. Peter požiada o odporúčanie od Chilly
 - 2.1 **ALT** Peter vyberie techniku sám, chod' na **UC06**
3. Chilly analyzuje Petrove predchádzajúce údaje a navrhne jednu z nasledovných techník
4. Peter vykonáva relaxačnú techniku podľa pokynov.
5. Po dokončení techniky systém zaznamená výsledok a pokračuje v monitorovaní, späť na **UC02**

UC06 Select from list of available techniques

1. Systém poskytne Petrovi list dostupných relaxačných techník
2. Peter spustí zvolenú relaxačnú techniku
3. Po dokončení techniky systém zaznamená výsledok a pokračuje v monitorovaní HRV, späť na **UC02**

4.3.2 Scenár 2 - terapeut

UC07 Set-up application (Admin based)

1. Terapeut si stiahne aplikáciu PuRRifier z obchodu s aplikáciami
2. Terapeut pri prvom spustení vyberie možnosť *Admin*
3. Terapeut prejde tutoriálom špeciálne prispôsobeným pre administrátorov
4. Terapeut si nastaví osobné preferencie (jazyk, ...)
5. Systém uloží preferencie terapeuta, pokračuj na **UC08**

UC08 Connection with patients

1. Terapeut zadá e-mailové adresy svojich pacientov a odošle im pozvánky na prepojenie
2. Pacient potvrdí pozvánku
 - 2.1 **EX** Pacient odmietne pozvánku
 - 2.2 **KONIEC**
3. Terapeutovi sa zobrazí pacient v jeho zozname a začína monitorovať jeho stav, pokračuj na **UC09**

UC09 Monitoring patients and Data collecting

1. Terapeut zvolí pacienta zo zoznamu pacientov
2. Terapeut si môže pridať poznámku k pacientovi (*extend*)
3. Systém zobrazí údaje pacienta v reálnom čase
4. Systém automaticky zbiera dáta počas relácie pacienta
5. Zbierané dáta sa pravidelne ukladajú do databázy, kde sú prístupné terapeutovi pre analýzu, pokračuj na **UC11**

UC10 Adding note to patients

1. Terapeut pridá poznámku k pacientovi
2. Systém uloží zmeny
3. Systém označí poznámku ako pridanú

UC11 Data analysis and action

1. Terapeut má prístup k analytickým nástrojom v aplikácii na hodnotenie stavu pacienta (grafy, vývojové trendy, upozornenia)
2. Aplikácia generuje upozornenia pre terapeuta, ak údaje indikujú problém alebo zmenu stavu pacienta
3. Terapeut môže na základe požiadavky pacienta zdieľať relevantné dáta (napr. vývoj jeho stavu) prostredníctvom aplikácie
4. Systém zabezpečí šifrované a bezpečné zdieľanie informácií

4.5 Diagram - UC + aktéri

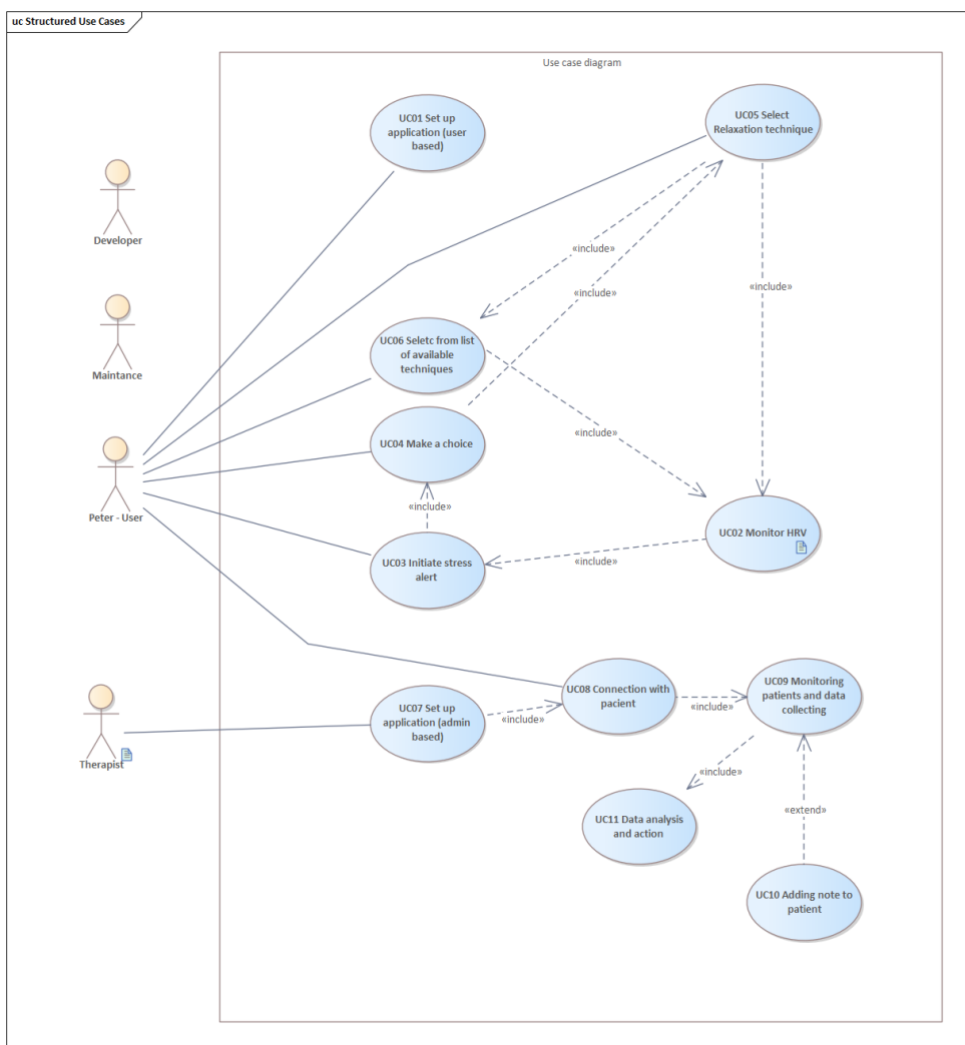


Diagram znázorňuje interakcie medzi jednotlivými aktérmi a systémom. Medzi hlavnými aktérmi sú **Peter - používateľ** a **Terapeut**. Medzi sekundárnymi aktérmi radíme: **Vývojár (Developer)** a **Údržba (Maintenance)**.

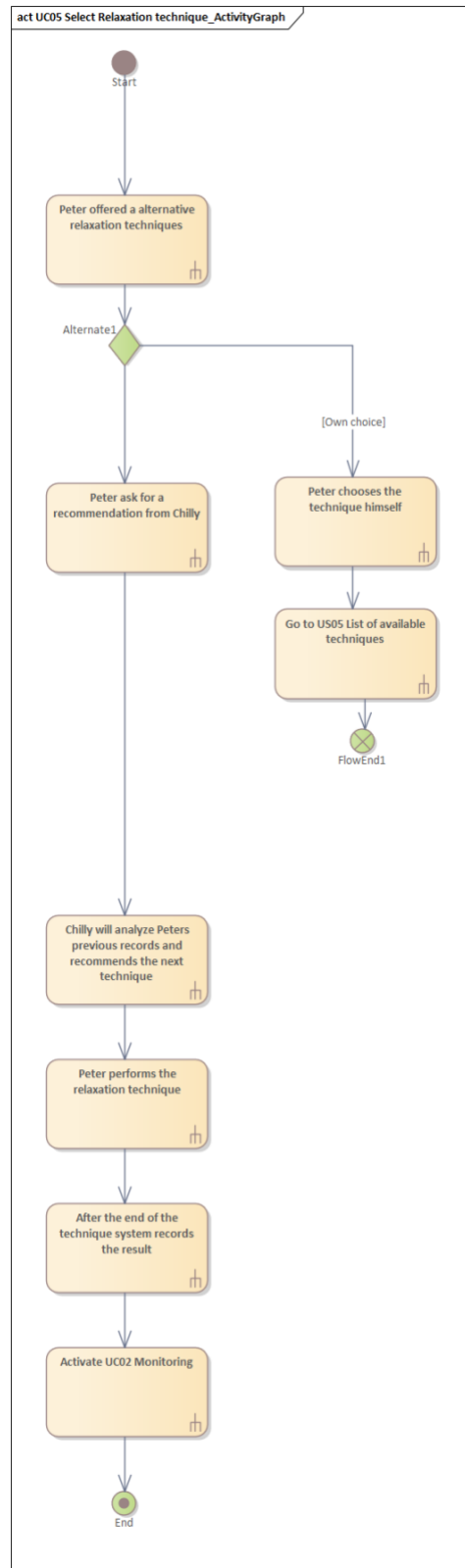
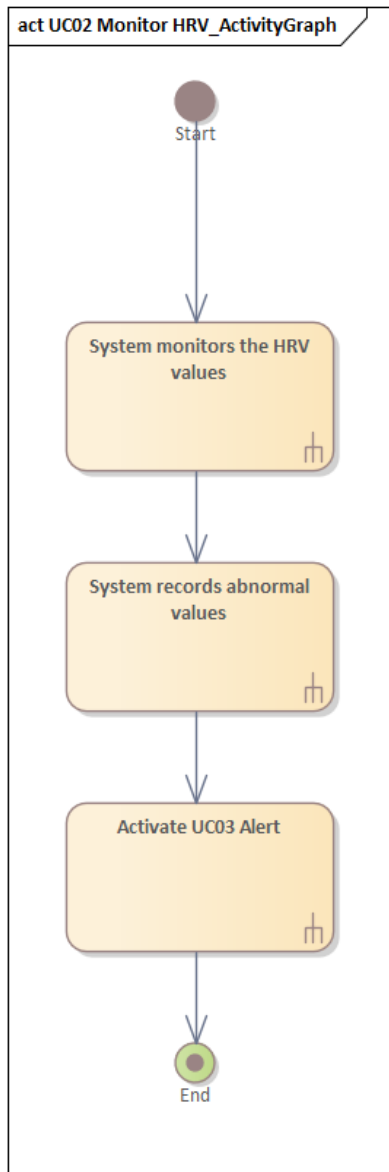
Na používateľa sa vzťahujú nasledovné:

- nastavenie aplikácie (UC01),
- výber z dostupných relaxačných techník (UC04), (UC05), (UC06),
- sledovanie variability srdcovej frekvencie (UC02),
- iniciácia alert (UC03),
- prepojenie s terapeutom (UC08),

Na terapeuta sa vzťahujú nasledovné:

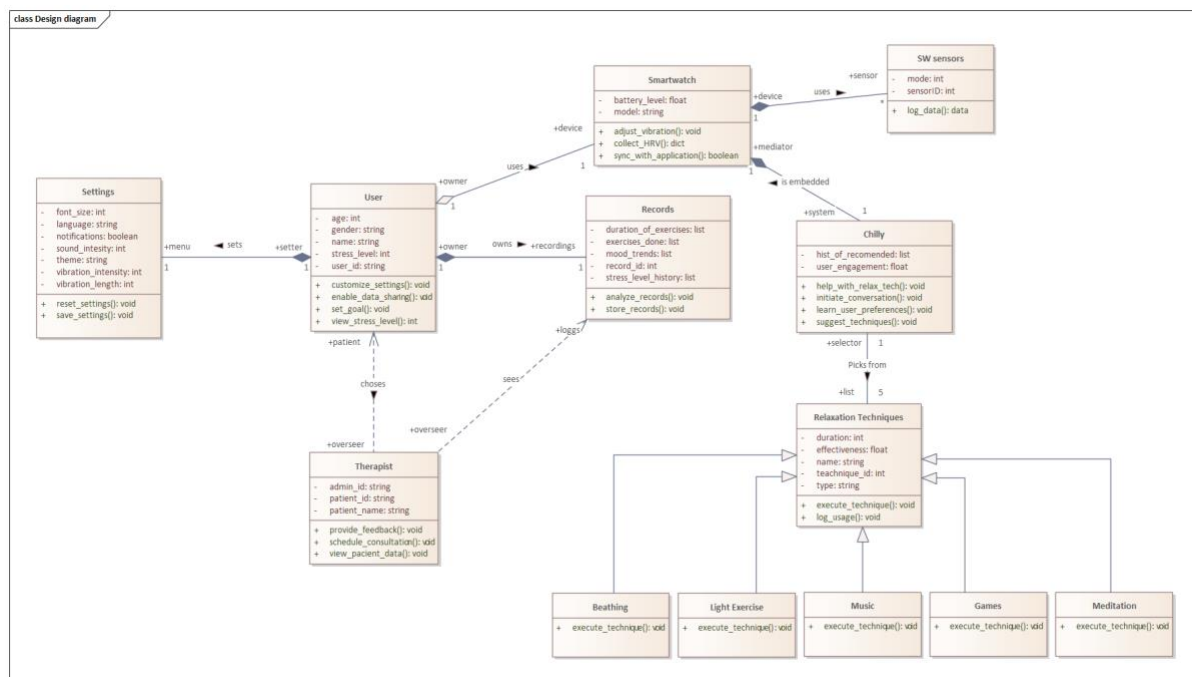
- nastavenie aplikácie - admin mode (UC07),
- sledovanie pacienta a zber údajov (UC09),
- poznámky k pacientovi (UC10),
- analýza získaných dát (UC11),

4.6 Activity diagramy pre UC



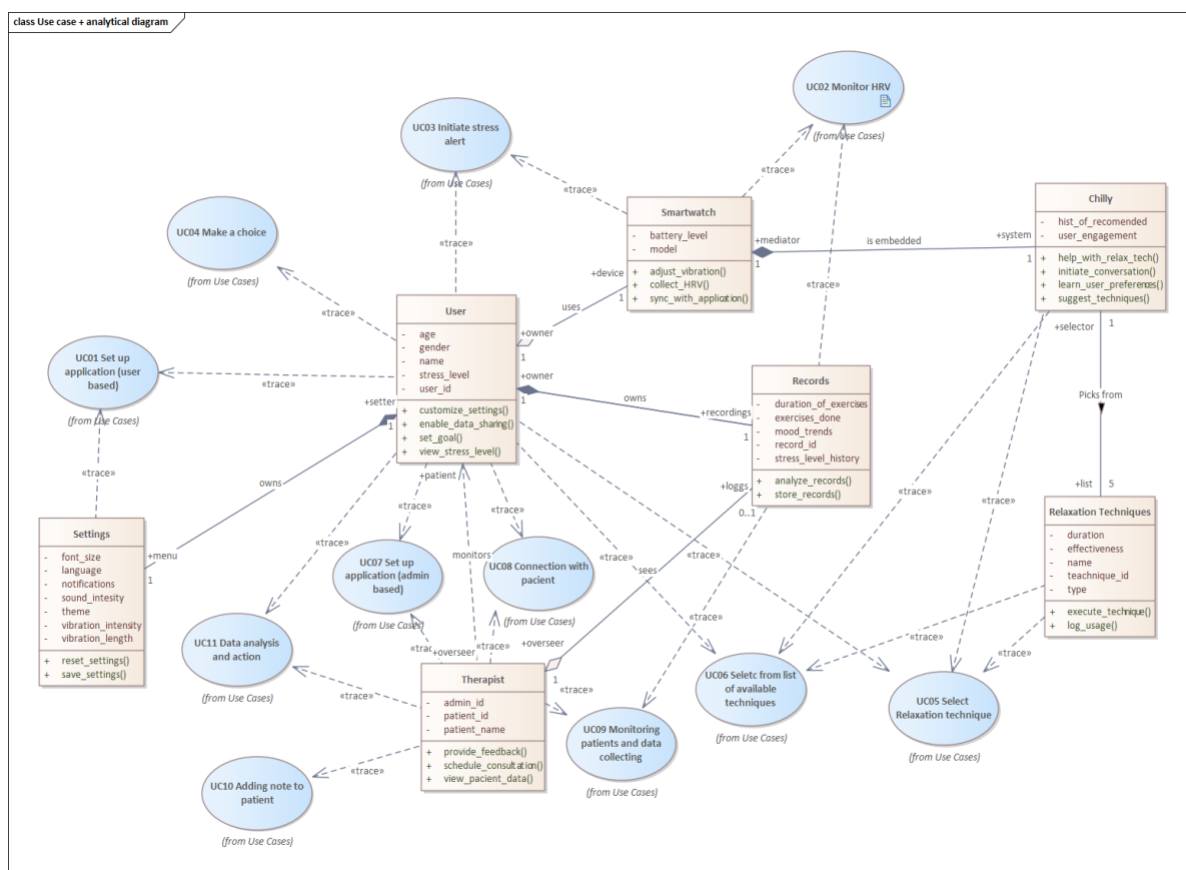
5 Class diagram

5.1 Návrhový model tried



- 1. User** - obsahuje atribúty ako vek, meno, pohlavie a stresovú úroveň, má metódy na týkajúce sa prispôsobenia preferencií, nastavenia osobného cieľu a zobrazenia aktuálnej stresovej úrovne
- 2. Settings** - obsahuje atribúty pre jazyk, notifikácie, veľkosť písma, intenzitu zvuku a vibrácii, výber témy a taktiež dĺžku vibrácii limit, poskytuje metódy na uloženie nastavení a aj ich samotné resetovanie
- 3. Therapist** - obsahuje administratívne údaje o terapeutovi a pacientovi, ktorého monitoruje a metódy na poskytovanie spätnej väzby a prezeranie dát pacienta
- 4. Smartwatch** - uchováva informácie o batérii a modeli, obsahuje metódy na úpravu vibrácií, zbieranie údajov a synchronizáciu s aplikáciou
- 5. SW sensors** - uchováva údaje o senzorocho a umožňuje zaznamenávanie údajov
- 6. Records** - uchováva informácie o cvičeniach a strese a umožňuje ich analýzu a ukladanie
- 7. Chilly** - uchováva informácie o histórii odporúčaní a miery zapojenia používateľa, poskytuje pomoc s rôznymi technikami relaxácie
- 8. Relaxation techniques** - rámcová trieda, z ktorej sú odvodené konkrétne techniky ako dýchanie, cvičenie, hudba, hry a meditácia
- 9. Konkrétne relaxačné techniky (Breathing, Light Exercise, Music, Games, Meditation)** - každá z nich implementuje metódu na vykonanie danej techniky

5.2 Analytický model tried + USE case



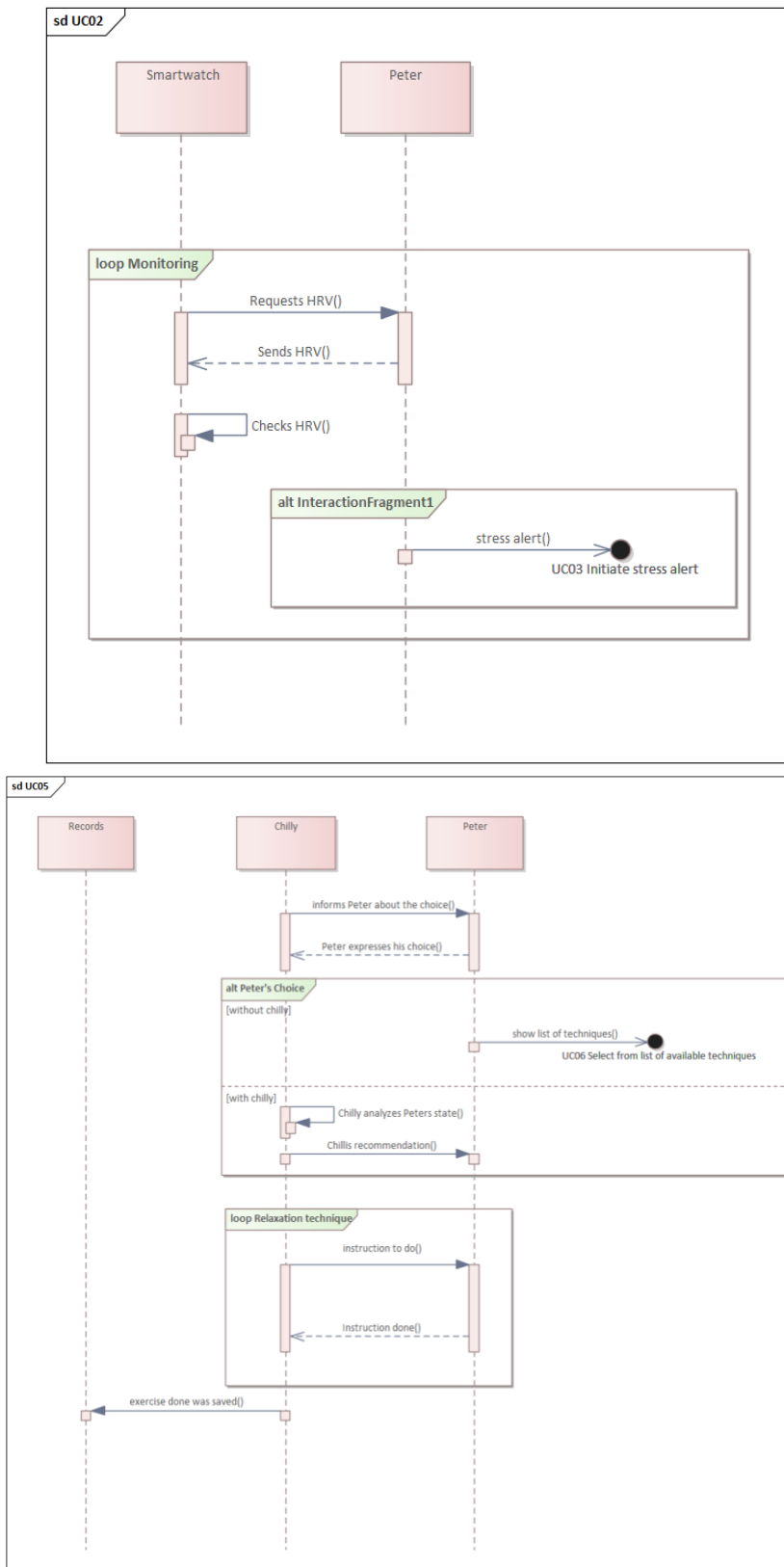
Tento diagram zobrazuje kombináciu **analytického modelu tried** a **Use Case scenárov**, čím poskytuje detailnejší pohľad na štruktúru systému a vzťahy medzi entitami v rámci našej aplikácie PuRRifier.

Hlavná trieda **User** reprezentuje používateľa systému a obsahuje atribúty ako *age*, *gender*, *name*, *stress_level* či *user_id*. Táto trieda má zároveň definované funkcie, ktoré umožňujú napríklad prispôbiť nastavenia, povoliť zdieľanie dát, zobrazit' úroveň stresu a ďalšie. Trieda **Smartwatch** funguje ako sprostredkovateľ pri zbere údajov, ako je HRV či vibrácia, a zabezpečuje synchronizáciu s aplikáciou. Zozbierané dáta sú ukladané do triedy **Records**, ktorá uchováva záznamy o trvaní cvičení, náladových trendoch či histórii stresovej úrovne. **Therapist** ako ďalší aktér má prístup k údajom používateľa, môže poskytnúť spätnú väzbu, naplánovať konzultácie a sledovať priebeh pacienta. Trieda **Settings** obsahuje prispôbitelné parametre ako jazyk, veľkosť písma, vibrácie či upozornenia. Trieda **Chilly** slúži ako systémová podpora, ktorá navrhuje techniky, sleduje používateľské správanie a analyzuje zapojenie používateľa. Z nej sa čerpajú odporúčania techník z triedy **Relaxation Techniques**, ktoré sú následne dostupné v Use Case-och ako UC05 a UC06.

6 Sekvenčné, stavové diagramy, UI

6.1 Sekvenčné diagramy

V týchto dvoch nasledujúcich sekvenčných diagramoch je namodelovaná dynamika **UC02** a **UC05**.

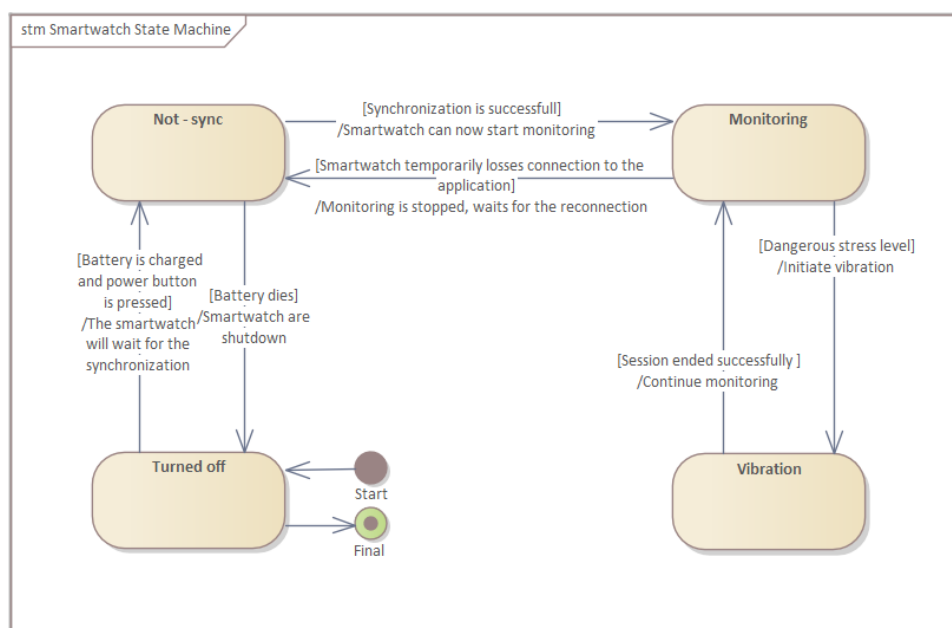
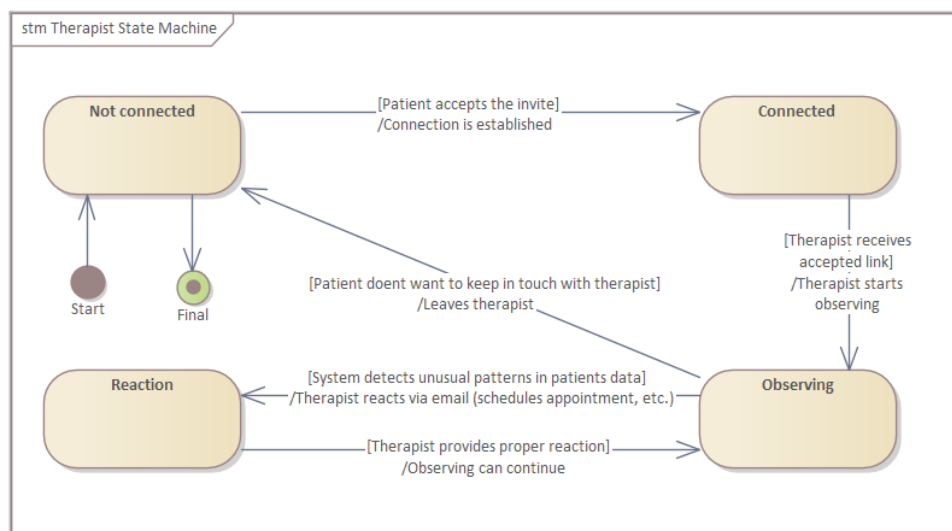


UC02 - Systém v kontinuálnom cykle zhromažďuje údaje o Petrovom HRV pomocou metód *Request HRV()* a *Send HRV()*, súčasne v rámci tohto cyklu vykonáva kontrolu aktuálnej hladiny HRV, aby mohol reagovať na prípadné zmeny v hodnotách

UC05 - Systém informuje Petra o dostupnosti alternatívnych relaxačných techník, Peter požiada o odporúčanie od Chillyho. Chilly analyzuje Petrove predchádzajúce údaje a navrhne jednu z nasledovných techník. Peter vykonáva relaxačnú techniku podľa pokynov. Po dokončení techniky systém zaznamená výsledok a pokračuje v monitorovaní.

6.2 Stavové diagramy

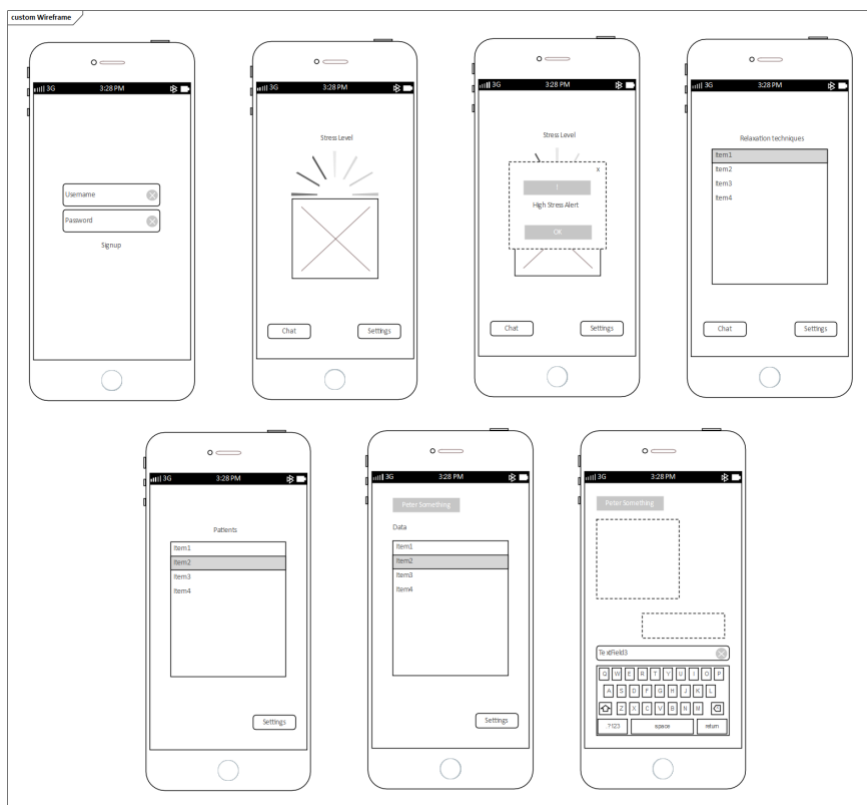
V týchto dvoch nasledujúcich stavových diagramoch je namodelovaný životný cyklus tried **Therapist** a **Smartwatch**.



Therapist State Machine - Počiatočný (a zároveň koncový) stav je *Not Connected*, z ktorého sa systém presúva do stavu *Connected* po tom, čo pacient akceptuje invite link od terapeuta, čím sa vytvorí stabilné spojenie medzi nimi. Terapeut následne získava prístup a začne monitorovať pacientove dáta, ktoré sú k dispozícii po obdržaní potvrdenia prostredníctvom emailu od pacienta. Po tejto akcii prechádzame do stavu *Observing*. V prípade, že systém deteguje významné a potenciálne nebezpečné zmeny v zdravotných údajoch pacienta, terapeut je okamžite upozornený. Na základe tejto informácie môže terapeut reagovať, napríklad dohodnutím osobného stretnutia s pacientom, čím dochádza k prechodu do stavu *Reaction*. Po vykonaní reakcie terapeut pokračuje v monitorovaní stavu pacienta v rámci stavu *Observing*. Ak sa pacient rozhodne ukončiť spojenie s terapeutom, je mu umožnené tak urobiť kedykoľvek, pričom informuje terapeuta o svojom rozhodnutí. Spojenie medzi pacientom a terapeutom je následne ukončené, pričom systém prechádza zo stavu *Observing* do stavu *Not Connected*.

Smartwatch State Machine - SW prechádzajú zo stavu *Turned Off* do stavu *Not Sync* za predpokladu, že sú dostatočne nabité a používateľ ich zapne. Ak synchronizácia medzi SW a aplikáciou prebehne úspešne, systém prechádza zo stavu *Not Sync* do stavu *Monitoring*, kde hodinky začnú monitorovať variabilitu srdcového rytmu (HRV) používateľa pomocou integrovaných senzorov. V prípade zaznamenania zvýšeného stresu sa systém presúva do stavu *Vibration*, v ktorom sa aktivuje jemné vibrovanie, napodobňujúce pradenie mačky, na zmiernenie stresu. Po úspešnom ukončení tohto procesu a znížení hladiny stresu sa SW vracajú späť do stavu *Monitoring*. Ak v stave *Monitoring* dôjde k dočasnej strate pripojenia k aplikácii, systém sa opäť presúva do stavu *Not Sync*. Nakoniec, ak sa batéria SW vybije, prechádzajú do konečného stavu *Shutdown*.

6.3 UI



Tento wireframe zobrazuje základný návrh používateľského rozhrania pre mobilnú aplikáciu PuRRifier a pozostáva z ôsmich obrazoviek, ktoré reprezentujú hlavné funkcie aplikácie:

1. Prihlasovacia obrazovka

- obsahuje polia na zadanie *užívateľského mena* a *hesla*
- tlačidlo *Sign up* umožňuje registráciu nového používateľa

2. Hlavná obrazovka

- graficky zobrazuje aktuálnu úroveň stresu používateľa
- obsahuje navigačné tlačidlá *Chat* (Chilly)

3. Upozornenie na vysoký stres

- zobrazí sa v prípade prekročenia hraničnej úrovne stresu
- obsahuje výstražný rámik *High Stress Alert*, ktorý upozorňuje používateľa
- zachováva rovnakú navigáciu ako predchádzajúca obrazovka

4. Zoznam odporúčaných techník

- zobrazí sa zoznam relaxačných techník
- umožňuje používateľovi vybrať jednu z techník, ktoré sú mu odporúčané

5. Zoznam pacientov (z pohľadu terapeuta)

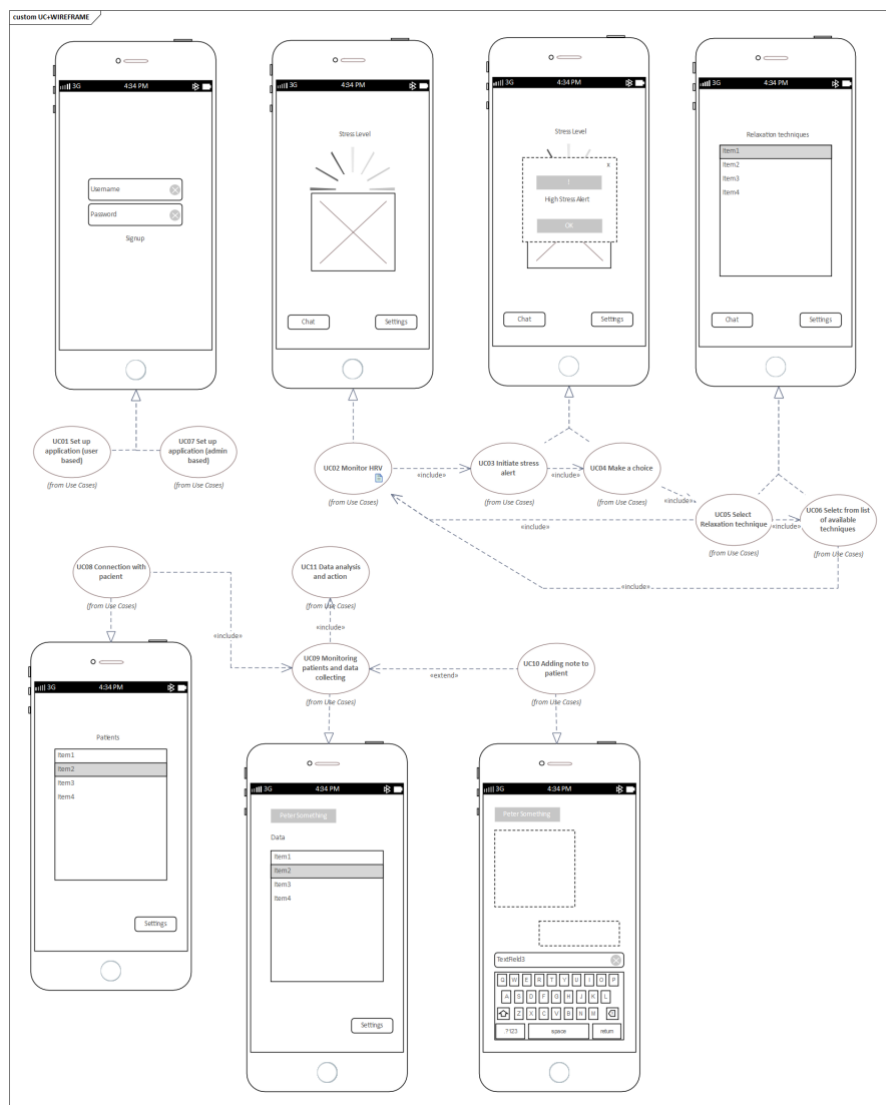
- zobrazuje položky, ktoré reprezentujú jednotlivých pacientov
- obsahuje tlačidlo na otvorenie nastavení

6. Záznam o terapii

- podrobnejšie zobrazenie konkrétnych údajov o terapii a interakcii s pacientom

7. Obrazovka poznámok o pacientoch

- umožňuje zobrazenie alebo pridanie poznámok k jednotlivým pacientom



Posledný diagram znázorňuje mapovanie jednotlivých USE CASE na screeny z UI diagramu vyššie

